

第二章习题(I)

1. 求以下二阶常系数Euler方程的解:

$$x^2 y'' + axy' + by = f(x),$$

这里 a, b 是常数, $f(x)$ 连续, (提示: 令 $x = e^t$, 将方程变为常系数二阶线性非齐次常微分方程再分别讨论).

解. 令 $x = e^t (x > 0)$, 否则可令 $x = -e^t$. 则有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{1}{x},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \frac{1}{x} \right) = \frac{-1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \frac{1}{x} \frac{dt}{dx} = \frac{-1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right).$$

即

$$xy' = \frac{dy}{dt}, \quad x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$$

代入原方程, 可得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (a-1) \frac{dy}{dt} + by = f(e^t). \quad (0.1)$$

再令 $y = e^{\lambda t}$, 齐次方程

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (a-1) \frac{dy}{dt} + by = 0, \quad (0.2)$$

1. 特征方程 $\lambda^2 + (a-1)\lambda + b = 0$ 当 $\Delta = (a-1)^2 - 4b > 0$, 时有两个相异实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 这时方程(0.2)的通解为 $y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + y^*(t)$, 这里 c_1, c_2 是任意常数,

$$y^*(t) = \int_{t_0}^t K(t, s) f(e^s) ds,$$

这里,

$$K(t, s) = \frac{\begin{vmatrix} e^{\lambda_1 s} & e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 s} & e^{\lambda_2 t} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{\lambda_1 s} & e^{\lambda_2 s} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 s} & \lambda_2 e^{\lambda_2 s} \end{vmatrix}} = \frac{e^{\lambda_2(t-s)} - e^{\lambda_1(t-s)}}{\lambda_2 - \lambda_1}.$$

再将 $x = e^t$ 带回可得

$$y(x) = c_1 x^{\lambda_1} + c_2 x^{\lambda_2} + y^*(\ln x).$$

2. 特征方程 $\lambda^2 + (a-1)\lambda + b = 0$ 当 $\Delta = (a-1)^2 - 4b = 0$, 时有两个相等实根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 这时方程(0.2)的通解为 $y(t) = (c_1 + c_2 t)e^{\lambda t} + y^*(t)$, 这里 c_1, c_2 是任意常数,

$$y^*(t) = \int_{t_0}^t K(t, s) f(e^s) ds,$$

这里,

$$K(t, s) = \frac{\begin{vmatrix} e^{\lambda s} & e^{\lambda t} \\ se^{\lambda s} & te^{\lambda t} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{\lambda s} & se^{\lambda s} \\ \lambda e^{\lambda s} & (1 + \lambda s)e^{\lambda s} \end{vmatrix}} = (t - s) e^{\lambda(t-s)}.$$

再将 $x = e^t$ 带回可得

$$y(x) = (c_1 + c_2 \ln x) x^{\lambda} + y^*(\ln x).$$

3. 特征方程 $\lambda^2 + (a-1)\lambda + b = 0$ 当 $\Delta = (a-1)^2 - 4b < 0$, 时有两个相异复根 $\lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta$, 这里 $\alpha, \beta \in R$, 且 $\beta > 0$. 时方程(0.2)的通解为 $y(t) = (c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t) e^{\alpha t} + y^*(t)$, 这里 c_1, c_2 是任意常数,

$$y^*(t) = \int_{t_0}^t K(t, s) f(e^s) ds,$$

这里,

$$K(t, s) = \frac{\begin{vmatrix} e^{\alpha s} \cos \beta s & e^{\alpha t} \cos \beta t \\ e^{\alpha s} \sin \beta s & e^{\alpha t} \sin \beta t \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{\alpha s} \cos \beta s & e^{\alpha s} \sin \beta s \\ (e^{\alpha s} \cos \beta s)' & (e^{\alpha s} \sin \beta s)' \end{vmatrix}} = \frac{e^{\alpha(t-s)} \sin \beta(t-s)}{\beta}.$$

再将 $x = e^t$ 带回可得

$$y(x) = y(e^t) = x^{\alpha} (c_1 \cos \beta \ln x + c_2 \sin \beta \ln x) + y^*(\ln x).$$

2. 求出下列非齐次Euler方程的通解:

$$x^2 y'' - xy' + 2y = x \ln x, \quad x > 0.$$

解1. 这时 $a = -1, b = 2$, 对应3. 的情况: $\alpha = \beta = 1$, 可得通解为

$$y(x) = y(e^t) = e^t (c_1 \cos t + c_2 \sin t) + y^*(t) = x(c_1 \cos \ln x + c_2 \sin \ln x) + y^*(x).$$

这里 c_1, c_2 是任意常数,

$$y^*(e^t) = e^t \left[\sin t \int_0^t e^{-s} s \ln s \cos s ds - \cos t \int_0^t e^{-s} s \ln s \sin s ds \right].$$

解2. 令 $x = e^t$, 可将原方程化为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = te^t, \quad y = y(e^t).$$

设特解为 $y^*(e^t) = y^*(x) = (c_1 + c_2 t)e^t = (c_1 + c_2 \ln x)x$. 不难算出 $c_1 = 0, c_2 = 1, y^*(x) = x \ln x$.

3. 求出下列阻尼自由振动方程

$$y'' + 2ay' + k^2 y = 0, \quad (\text{这里 } a > 0, k > 0 \text{ 是常数})$$

的通解.

解: 特征方程为 $\lambda^2 + 2a\lambda + k^2 = 0$, 其两个根为 $\lambda_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - k^2}$.

1/. $a > k, \lambda_1 \neq \lambda_2$, 且 $\lambda_1, \lambda_2 \in R$. 这时通解为

$$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x},$$

这里 c_1, c_2 是任意常数.

2/. $a = k, \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = -a$, 这时通解为

$$y(x) = (c_1 + c_2 x) e^{-ax},$$

这里 c_1, c_2 是任意常数.

3/. $a < k, \lambda_1 \neq \lambda_2$, 且 $\lambda_1 = -a + i\beta, \lambda_2 = -a - i\beta, \beta = \sqrt{k^2 - a^2} > 0$. 这时通解为

$$y(x) = e^{-ax} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x),$$

这里 c_1, c_2 是任意常数.

4. 求出下列强迫阻尼振动方程

$$y'' + 2ay' + k^2 y = q \sin px, \quad (\text{这里 } a > 0, k > 0, p \neq 0 \text{ 是常数})$$

的通解. (写出积分表达式即可).

解: 由3., 我们只需求出非齐次方程的特解即可.

1/. $a > k, \lambda_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - k^2}$.

$$y^*(x) = \frac{q}{2\sqrt{a^2 - k^2}} \int_0^x [e^{\lambda_1(x-t)} - e^{\lambda_2(x-t)}] \sin ptdt.$$

2/. $a = k$,

$$y^*(x) = q \int_0^x e^{-a(x-t)} (x-t) \sin ptdt.$$

3/. $a < k$,

$$y^*(x) = \frac{q}{\sqrt{k^2 - a^2}} \int_0^x e^{-a(x-t)} \sin(t\sqrt{k^2 - a^2}) \sin ptdt.$$